

信号与系统

第十二讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数 与最小相移函数的 零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统 的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏 变换

4.13 拉普拉斯 变换与傅里叶变 换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



全通函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点 and 稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

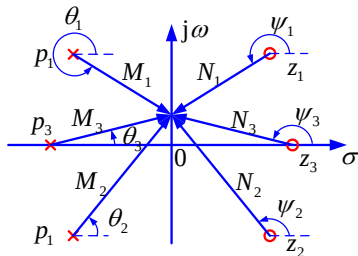
4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

定义和特点

- 若 $H(s)$ 的极点位于左半平面，零点位于右半平面，且零点与极点以虚轴互呈镜像，则为全通函数



- 镜像保证 $M_1 = N_1, M_2 = N_2, M_3 = N_3$

$$H(j\omega) = K \frac{N_1 N_2 N_3}{M_1 M_2 M_3} e^{j[(\psi_1 + \psi_2 + \psi_3) - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)]}$$

$$= K e^{j\varphi(\omega)}$$

- 幅频特性为一条水平线， $|H(j\omega)| = K$ ，相频特性为单调减



全通函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

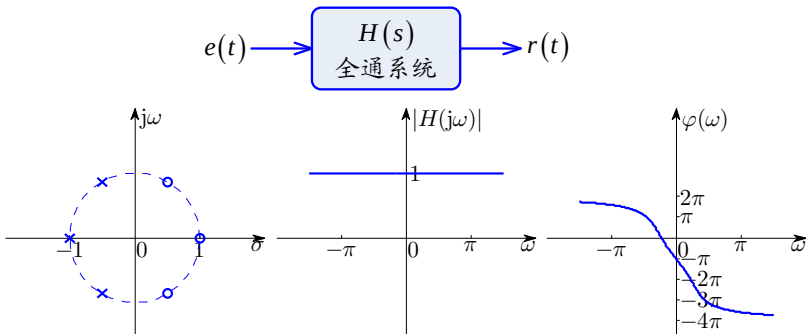
课程小结

致谢和声明

应用

- ▶ 全通函数不影响信号的幅频特性，只改变信号的相频特性
- ▶ 在传输系统中常用作相位校正，例如作相位均衡器或移相器

考察全通系统对信号波形的影响





全通函数

2025 春

信号与系统
第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

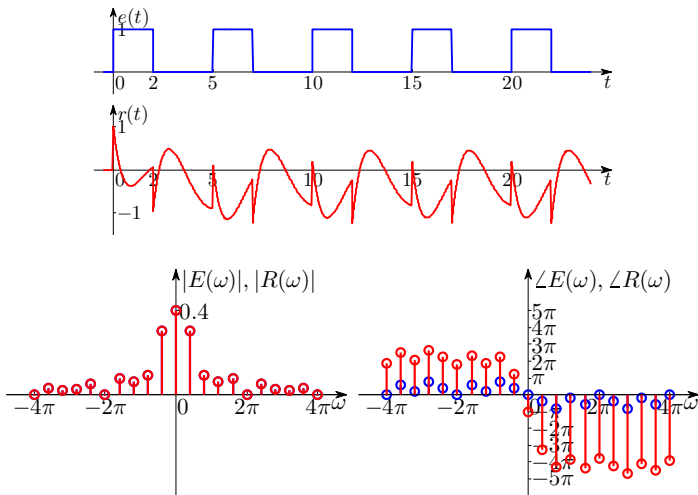
4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶
变换的关系

课程小结

致谢和声明

考察全通系统对信号波形的影响 (续)





全通函数

2025 春

信号与系统
第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

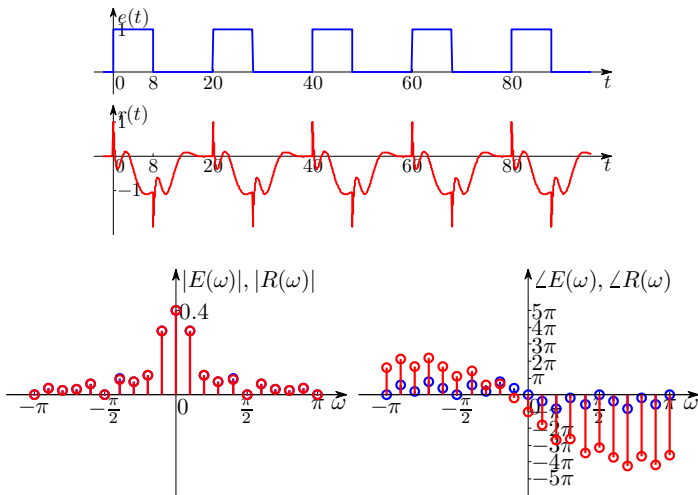
4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

考察全通系统对信号波形的影响 (续)





全通函数

2025 春

信号与系统
第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

零极点稳定性的关系

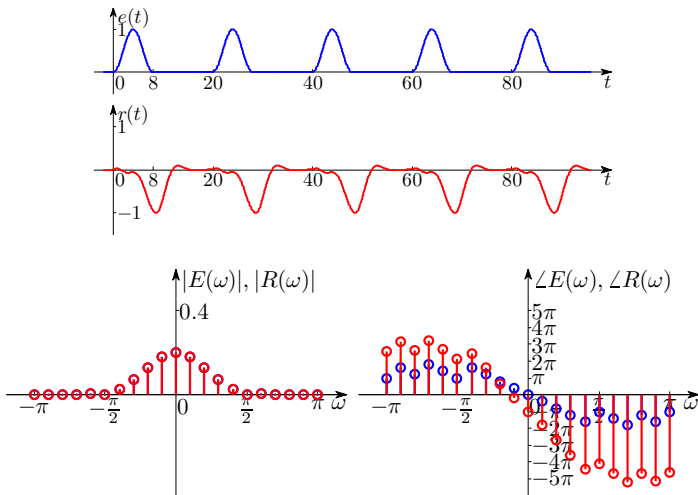
4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

考察全通系统对信号波形的影响 (续)





全通函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

相位谱对图像的影响

Original Image A



Original Image B

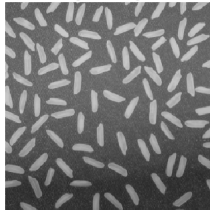


Image C (A's Magnitude + B's Phase)

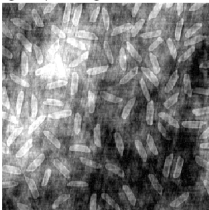


Image D (A's Phase + B's Magnitude)





全通函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关
系

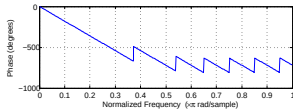
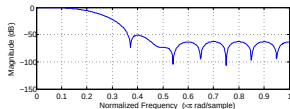
4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

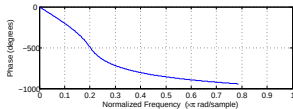
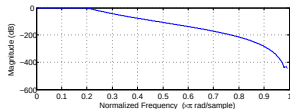
课程小结

致谢和声明

线性相移低通滤波器



非线性相移低通滤波器





提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



最小相移函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的
稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关
系

4.12 双边拉氏
变换

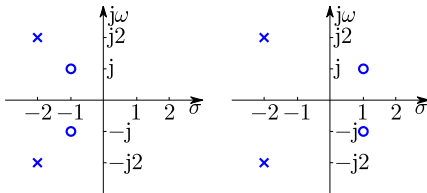
4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

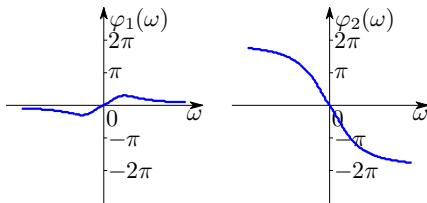
致谢和声明

特点

- ▶ 两个系统 $H_1(s)$ 和 $H_2(s)$ ，它们的极点相同，零点互为镜像



则两者幅频特性相同； 相频特性：零点全部位于左半平面的系统相移较小





最小相移函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

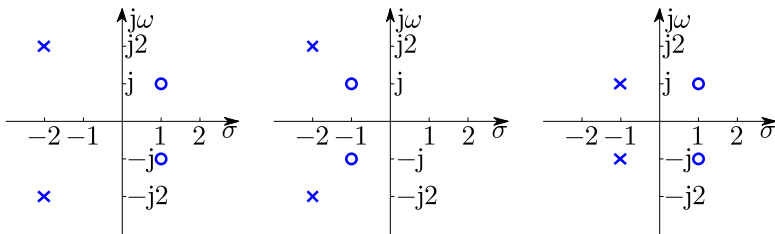
课程小结

致谢和声明

定义

- ▶ 零点仅位于左半平面或 $j\omega$ 轴的系统函数称为最小相移函数，该系统称为最小相移系统
- ▶ 如果某系统函数在右半平面有一个或多个零点，则称为非最小相移函数

非最小相移函数可表示为最小相移函数与全通函数的级联





最小相移函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶
变换的关系

课程小结

致谢和声明

非最小相移函数可表示为最小相移函数与全通函数的级联

- ▶ 设非最小相移函数在右半平面的零点为 $z_{1,2} = \sigma_r \pm j\omega_r$ ，它对应系统函数 $H(s)$ 分子中的复数因子为

$$[s - (\sigma_r + j\omega_r)][s - (\sigma_r - j\omega_r)] = (s - \sigma_r)^2 + \omega_r^2$$

- ▶ 于是 $H(s)$ 可表示为

$$H(s) = H_1(s) [(s - \sigma_r)^2 + \omega_r^2]$$

- ▶ 因为右半平面的因子已被提出， $H_1(s)$ 为最小相移函数。再为 $H_1(s)$ 提供一对左半平面的零点 $z'_{1,2} = -\sigma_r \pm j\omega_r$ ，得到

$$H(s) = \underbrace{H_1(s) [(s + \sigma_r)^2 + \omega_r^2]}_{\text{最小相移}} \underbrace{\frac{(s - \sigma_r)^2 + \omega_r^2}{(s + \sigma_r)^2 + \omega_r^2}}_{\text{全通}}$$

$$= H_{\min}(s) H_{\text{ap}}(s)$$



最小相移函数

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

。域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

最小相移系统的特性

- ▶ 相同幅频响应下，相位延迟最小；对应于通信系统的低时延，实时处理关键
- ▶ 因果系统的幅频响应和相频响应相互确定，互为希尔伯特变换，可简化设计
- ▶ 系统和逆系统均稳定

最小相移系统的优势和应用场景

- ▶ 群延迟最小，信号失真小，应用于宽带通信
- ▶ 冲激响应的能量集中前端，响应速度快，应用于机器人和实时控制
- ▶ 结合全通函数，分解灵活，系统设计自由度高



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.11 线性系统的稳定性

稳定性

- ▶ 零极点分析的对象包括受控源、有源网络、反馈系统、振荡器、自动控制调节系统，其中有电子系统、机械系统，也有生物控制系统
- ▶ 稳定性是所有系统的重要性质
- ▶ 严格讲：稳定性是系统自身的性质，是否稳定与激励源无关
- ▶ 根据研究问题的类型和角度，稳定性的定义有多种形式，涉及内容相当丰富
- ▶ 可以从时域或变换域研究线性系统的稳定性



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



BIBO 稳定性

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶
变换的关系

课程小结

致谢和声明

定义和判定条件

- 如果某系统对每一个有界输入必然产生有界输出，则称该系统为 BIBO(Bounded Input Bounded Output) 稳定系统

$$|r(t)| \leq M_r, \quad \forall |e(t)| \leq M_e$$

- 针对系统的外部稳定性定义，是在零状态给出的条件
- 利用冲激响应 $h(t)$ 判断 BIBO 稳定的充要条件是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < M$$

证明 (充分性)

$$\begin{aligned} |r(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| |e(t - \tau)| d\tau \\ &\leq M_e \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau \leq M_e M \end{aligned}$$



BIBO 稳定性

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

判定条件

- ▶ 利用冲激响应 $h(t)$ 判断 BIBO 稳定的充要条件是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < M$$

证明 (必要性)

- ▶ 用反证法。假设 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt$ 无界, 若能找到一个有界的输入 $e(t)$ 产生无界的输出 $r(t)$, 则得证
- ▶ 定义 $e(t) = \text{sign}[h(-t)]$, 显然 $e(t)$ 有界; 则有 $e(-t)h(t) = |h(t)|$ 。考察零时刻输出

$$r(0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e(0-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau$$

- ▶ 即 $r(t)$ 无界, 说明系统不稳定, 必要性得证



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数 与最小相移函数的 零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统 的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏 变换

4.13 拉普拉斯 变换与傅里叶变 换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

从 s 域考察极点分布和稳定性的关系（零输入时的稳定性）

1. 极点在左半平面为稳定系统

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$$

2. 右半平面有极点，或在 $j\omega$ 轴上有二阶以上极点为不稳定系统

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) \text{ 不存在}$$

3. 若 $j\omega$ 轴上有一阶极点，称为临界稳定系统。即 $t \rightarrow \infty$ 时， $h(t)$ 收敛于非零值或呈等幅振荡

$$H(s) = \frac{1}{s} \quad h(t) = u(t)$$

注意：临界稳定系统不满足 BIBO 稳定



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

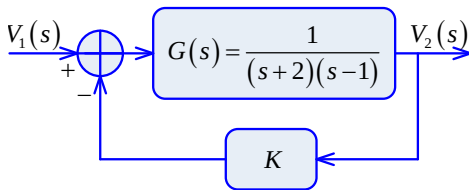
4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

例

- 图示反馈系统，
讨论当 K 从 0 增
长时，系统稳定
性的变化



解

- 根据 $V_2(s) = [V_1(s) - KV_2(s)]G(s)$ ，有

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{G(s)}{1 + KG(s)} = \frac{\frac{1}{(s+2)(s-1)}}{1 + \frac{K}{(s+2)(s-1)}} \\
 &= \frac{1}{s^2 + s - 2 + K} = \frac{1}{(s - p_1)(s - p_2)}
 \end{aligned}$$



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

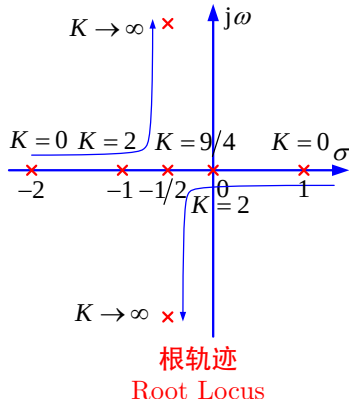
解 (续)

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - K}$$

- ▶ $K = 0$ 时, $p_1 = -2, p_2 = 1$
- ▶ $K = 2$ 时, $p_1 = -1, p_2 = 0$
- ▶ $K = \frac{9}{4}$ 时, $p_1 = p_2 = -\frac{1}{2}$
- ▶ $K > \frac{9}{4}$ 时, 有共轭复根在左半平面

结论

- ▶ $K > 2$ 时系统稳定
- ▶ $K = 2$ 时临界稳定
- ▶ $K < 2$ 时系统不稳定





s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

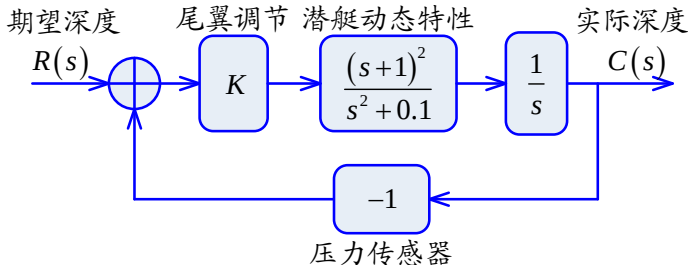
4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

潜水艇下潜控制模型



$$H(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s+1)^2}{s^3 + Ks^2 + (2K+0.1)s + K}$$



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

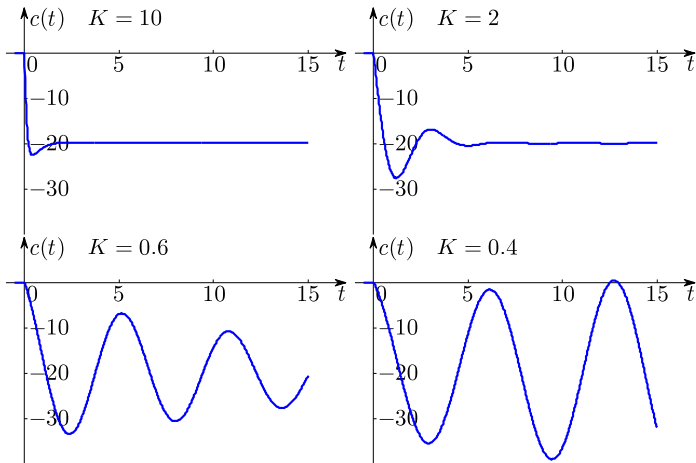
4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶
变换的关系

课程小结

致谢和声明

不同尾翼调节力度 (K) 控制的下潜过程





2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

s 域极点和稳定性的关系

稳定系统与临界稳定系统的极点满足

1. $H(s)$ 在 s 右半平面无极点
2. 若 $H(s)$ 在 $j\omega$ 轴上有极点，则必为一阶

否则系统不稳定

稳定系统 $H(s)$ 表达式中阶次 m, n 的规律

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

► 考察

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = \frac{b_m}{a_n} s^{m-n}$$

- 若 $m > n$, $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) \rightarrow \infty$, 即在 $s = \infty$ 有极点, 阶数 $m - n$ 。由于 $j\omega$ 轴延至 ∞ , 即 $s = \infty$ 位于 $j\omega$ 轴上。由上述第二条引出 $m \leq n + 1$ (必要非充分条件)



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

例

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

$H(s)$	$h(t)$	m 和 n	稳定性和功能
s	$\delta'(t)$	$m = n + 1$	临界稳定，一阶极点在 (虚轴) 无穷远，微分
1	$\delta(t)$	$m = n$	稳定，无极点，直通
$\frac{1}{s}$	$u(t)$	$m < n$	临界稳定，极点在虚轴上， 积分 (严格意义)
$\frac{1}{s+a}$	$e^{-at}u(t)$	$m < n$	稳定，极点在左半平面， 低通，积分
$\frac{1}{s^2}$	$tu(t)$	$m < n$	不稳定，二阶极点在虚轴 上，积分
$\frac{1}{(s+a)^2}$	$te^{-at}u(t)$	$m < n$	稳定，极点在左半平面， 低通，积分



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

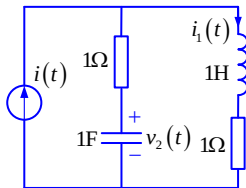
4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

例：系统内的零极点相消

1. 若初始无储能，信号源为 $i(t)$ ，为求 $i_1(t)$ (零状态响应)，列写转移函数 $H(s)$
2. 若初始状态 $i_1(0_-), v_2(0_-)$ (都不等于零)，但 $i(t) = 0$ (开路)，求 $i_1(t)$ (零输入响应)



解

► 根据 KCL 有转移函数

$$H(s) = \frac{I_1(s)}{I(s)} = \frac{1 + \frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s} + s + 1} = \frac{s + 1}{(s + 1)^2} = \frac{1}{s + 1}$$



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

解

- ▶ $i(t) = 0$ (开路时), 根据题图列写微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dv_2(t)}{dt} + i_1(t) = 0 \\ v_2(t) - \frac{di_1(t)}{dt} - 2i_1(t) = 0 \end{cases}$$

- ▶ 对微分方程组两侧做拉氏变换, 有

$$\begin{cases} sV_2(s) - v_2(0_-) + I_1(s) = 0 \\ V_2(s) - sI_1(s) + i_1(0_-) - 2I_1(s) = 0 \end{cases}$$

- ▶ 消去 $V_2(s)$, 解得 $I_1(s) = \frac{v_2(0_-) - i_1(0_-)}{(s+1)^2} + \frac{i_1(0_-)}{s+1}$,

逆变换得到零输入响应

$$i_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I_1(s)\} = [v_2(0_-) - i_1(0_-)]te^{-t}u(t) + i_1(0_-)e^{-t}u(t)$$



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

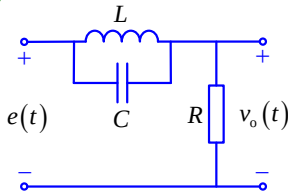
致谢和声明

例：激励和系统之间的零极点相消

1. 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)}$

2. 若激励信号 $e(t) = \cos(2t)u(t)$,
为使响应中不存在正弦稳态分量,
求 LC 约束

3. 若 $R = 1 \Omega$, $L = 1H$, 按第 (2) 问条件, 求 $v_o(t)$



解

1. 根据题图电路有

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)} = \frac{R}{R + \frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}}} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}$$



s 域极点和稳定性的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

解

2. 若激励信号 $e(t) = \cos(2t)u(t)$, 则 $E(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$,
为使响应中不存在正弦稳态分量, 应使激励信号的极点与转
移函数的零点相同, 故有 $s^2 + \frac{1}{LC} = s^2 + 4$, 即 $LC = \frac{1}{4}$
3. 当 $R = 1 \Omega$, $L = 1\text{H}$ 时, 根据第 2 问结论有 $C = \frac{1}{4}\text{F}$, 所以

$$V_o(s) = E(s)H(s) = \frac{s}{s^2 + 4s + 4} = \frac{1}{s + 2} - \frac{2}{(s + 2)^2}$$

逆变换得到 $v_o(t) = (1 - 2t)e^{-2t}u(t)$



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数 与最小相移函数的 零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统 的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏 变换

4.13 拉普拉斯 变换与傅里叶变 换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.12 双边拉氏变换

定义

$$\mathcal{L}_B \{f(t)\} = F_B(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}^{-1} \{F_B(s)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F_B(s)e^{st} ds$$

说明

- ▶ 非因果信号接入，或将起始条件转换为信号
- ▶ 与傅里叶变换和 z 变换完美对应，每一步都需注明收敛域
- ▶ 为保证双边拉氏变换存在，需选择合适的 σ 区间 (收敛域)，以满足 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ 存在，即

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-\sigma t} = \lim_{t \rightarrow -\infty} f(t)e^{-\sigma t} = 0$$



2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关
系4.12 双边拉氏
变换4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.12 双边拉氏变换

例

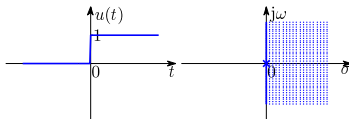
- 求 $f(t) = u(t) + e^t u(-t)$ 的双边拉氏变换并确定收敛域

解

- 分别判定右边信号和左边信号的收敛域

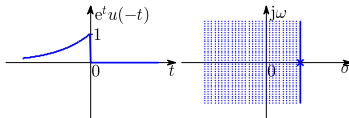
$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) e^{-\sigma t} = 0$$

$$\Rightarrow \sigma > 0$$



$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t u(-t) e^{-\sigma t} = 0$$

$$\Rightarrow \sigma < 1$$





2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关
系4.12 双边拉氏
变换4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

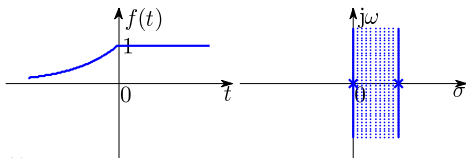
4.12 双边拉氏变换

解 (续)

► 判定原函数收敛域

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t)e^{-\sigma t} = 0$$

$$\Rightarrow 0 < \sigma < 1$$



► 按定义求双边拉氏变换

$$\begin{aligned}
 F_B(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} [u(t) + e^t u(-t)] e^{-st} dt \\
 &= \int_{-\infty}^0 e^{(1-s)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-st} dt \\
 &= \frac{1}{1-s} + \frac{1}{s} \quad (0 < \sigma < 1)
 \end{aligned}$$



2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

零极点分布和稳定性的
关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶
变换的关系

课程小结

致谢和声明

4.12 双边拉氏变换

说明

- ▶ 若 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-\sigma t}$ 和 $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t)e^{-\sigma t}$ 无共同收敛域，则 $F_B(s)$ 不存在
- ▶ $F_B(s)$ 的原函数不唯一，必须标注收敛域才能确定 $f(t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} u(t)e^{-st} dt = \frac{1}{s}, \quad (\sigma > 0)$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} -u(-t)e^{-st} dt = \frac{1}{s}, \quad (\sigma < 0)$$

- ▶ 双边拉氏变换的性质与单边相同，但没有初值定理。所以双边变换适合计算非因果信号的响应，单边变换适合计算因果信号激励有起始状态的系统的响应
- ▶ 连续时间系统多为因果系统，因而双边拉氏变换的应用价值不大



提纲

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏变换

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

2025 春

信号与系统
第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

零极点稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

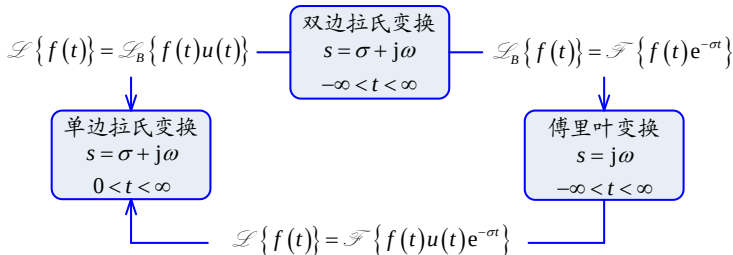
致谢和声明

傅里叶变换、单边拉氏变换和双边拉氏变换

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}_B\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$





2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

根据拉氏变换收敛边界 σ_0 讨论

- $\sigma_0 > 0$ (收敛边界在 s 右半平面), $F(\omega)$ 不存在

$$\mathcal{L}\{e^{at}u(t)\} = \frac{1}{s-a}, \quad a > 0$$

- $\sigma_0 < 0$ (收敛边界在 s 左半平面), $F(\omega) = F(s)|_{s=j\omega}$

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{j\omega + a}, \quad a > 0$$

- $\sigma_0 = 0$ (收敛边界在虚轴上), $F(\omega)$ 存在且有冲激

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}, \quad (\sigma > 0)$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$



2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

零、极点分布和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

一般情况下讨论

► 若

$$F(s) = F_a(s) + \sum_{n=1}^N \frac{K_n}{s - j\omega_n}$$

其中 $F_a(s)$ 的极点位于 s 左半平面, ω_n 是虚轴上的极点

► 逆变换得

$$f(t) = f_a(t) + \sum_{n=1}^N K_n e^{j\omega_n t} u(t)$$

► 对上式做傅里叶变换, 有

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F_a(\omega) + \mathcal{F}\left\{\sum_{n=1}^N K_n e^{j\omega_n t} u(t)\right\}$$

其中 $F_a(\omega) = \mathcal{F}\{f_a(t)\}$



2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

一般情况下讨论 (续)

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{f(t)\} &= F_a(\omega) + \sum_{n=1}^N K_n \delta(\omega - \omega_n) * \left[\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] \\ &= F_a(\omega) + \sum_{n=1}^N \frac{K_n}{j\omega - j\omega_n} + \sum_{n=1}^N K_n \pi \delta(\omega - \omega_n) \\ &= F(s)|_{s=j\omega} + \sum_{n=1}^N K_n \pi \delta(\omega - \omega_n)\end{aligned}$$

- ▶ 即若虚轴上有极点，原函数的傅里叶变换中有与之对应的冲激函数
- ▶ 如果虚轴上有多重极点，对应的傅里叶变换中会出现冲激函数的各阶导数项，参考课本自学



4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

◦ 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

例

- 求 $f(t) = \sin(\omega_0 t)u(t)$ 的傅里叶变换和拉氏变换

解

- 应牢牢记住

$$\mathcal{L} \{ \sin(\omega_0 t) u(t) \} = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

- 利用前述方法可得

$$\mathcal{F} \{ \sin(\omega_0 t) u(t) \} = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} + j \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$



2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

对比常用函数的拉氏变换和傅里叶变换

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数
的零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

s 域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

原函数	拉氏变换	傅里叶变换
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{n!}{(j\omega)^{n+1}} + j^n\pi\delta^{(n)}(\omega)$
e^{-at}	$\frac{1}{a + s}$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$\cos \omega_0 t$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$



课程小结

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

。域极点和稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 全通函数和最小相移系统的定义和性质
- ▶ BIBO 稳定性、由 $H(s)$ 判定稳定性、稳定 $H(s)$ 的必要条件
- ▶ 双边拉氏变换的定义、用途及其和单边变换的差别
- ▶ 拉氏变换和傅里叶变换的关系

作业

- ▶ 习题 4-42, 45, 47

练习与提高

- ▶ 习题 4-51
- ▶ 预习教材 §5.1 ~ §5.4



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第十二讲

谷源涛

提纲

4.10 全通函数
与最小相移函数的
零、极点分布

全通函数

最小相移函数

4.11 线性系统
的稳定性

BIBO 稳定性

域极点 and 稳定性的关系

4.12 双边拉氏
变换

4.13 拉普拉斯
变换与傅里叶变
换的关系

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)